

1. 函數之冪級數展開

在工程計算與數值分析中，許多超越函數（如 $e^x, \sin x, \ln x$ ）的性質難以直接處理，且對計算機而言，計算這些函數的成本遠高於基本的加減乘除。我們希望尋找一種等價表示法，將這些複雜函數轉化為無窮項的多項式。我們知道當 $|x| < 1$ 時，由等比級數公式：

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

更一般的，若 $|f(x)| < 1$ ，我們也有：

$$\frac{g(x)}{1-f(x)} = g(x) \cdot (1 + f(x) + f(x)^2 + \cdots) = \sum_{n=0}^{\infty} g(x)(f(x))^n$$

Question Find a power series representation for $\frac{3}{x+2}$.

Note that, if $\left|-\frac{x}{2}\right| < 1 \iff \left|\frac{x}{2}\right| < 1 \iff |x| < 2$, **then:**

$$\frac{1}{x+2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{x}{2}+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-(-\frac{x}{2})} = \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^{n+1}}$$

Hence, $\frac{1}{x+2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^{n+1}}$ **converges on** $(-2, 2)$.

不過對於一般的函數，我們很難直接湊出 $\frac{g(x)}{1-f(x)}$ 形式。此時，我們需要一種更普適的方法：

Theorem. (Taylor Series) 設函數 $f(x) \in C^\infty(a-\epsilon, a+\epsilon)$ 在包含 a 的某開區間內具有各階導數，則 $f(x)$ 在 $x=a$ 處的**泰勒級數 (Taylor Series)** 定義為：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \cdots$$

特別地，當中心點 $a=0$ 時，此級數特稱為**馬克勞林級數 (Maclaurin Series)**。泰勒級數使用函數的各階導數描述在 $x=a$ 處的行為、在局部上逼近原函數，有助於我們觀察複雜函數的性質。

由此，我們可以得到 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 e^x 等函數的馬克勞林級數為：

- $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$
- $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$
- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$

2. 傅立葉級數

2.1. 補充: 內積 & 正交性

觀察二維平面 $\mathbb{R}^2$ 的任意向量 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ 都可以寫成**基底 (Basis)** $\beta = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 的**線性組合 (Linear Combination)**：

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = v_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + v_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

並且線性組合的係數 v_1 、 v_2 恰好分別為 $\mathbf{v}$ 與基底的**內積 (Inner Product)**：

$$v_1 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_1 \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle, \quad v_2 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_2 \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle$$

要注意的是，上述性質僅在基底為**單範正交基底 (Orthonormal Basis)** 時成立。也就是說，基底向量必須滿足：

- 正交性 (Orthogonality)：兩兩互垂直，內積為 0.
- 單位性 (Normal)：每個向量的長度（**範數 (Norm)**）皆為 1.

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \begin{cases} 1, & \text{if } i = j \\ 0, & \text{if } i \neq j \end{cases}$$

反過來說，只要我們在空間中找到任意一組單範正交基底，我們就可以將空間中的向量使用這組單範正交基底的線性組合表示：

$$\mathbf{v} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 + \cdots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_n \rangle \mathbf{u}_n = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle \mathbf{u}_i$$

而對於函數而言，若 $f(t), g(t)$ 是定義在 $[-l, l]$ 上的函數，則定義它們的內積為：

$$\langle f, g \rangle = \int_{-l}^l f(\tau)g(\tau) \, d\tau$$

並且選取單範正交基底：

$$\begin{aligned} \{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} &= \left\{ \frac{1}{\sqrt{2l}}, \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{n\pi t}{l}, \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{n\pi t}{l} \right\}_{n=1}^{\infty} \quad \text{on } t \in [-l, +l] \\ &= \left\{ \frac{1}{\sqrt{2l}}, \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{\pi t}{l}, \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{\pi t}{l}, \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{2\pi t}{l}, \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{2\pi t}{l}, \dots \right\} \end{aligned}$$

值得注意的是，雖然這組基底最初定義在 $[-l, l]$ 區間，但由於 $\sin$ 與 $\cos$ 函數天生具備週期性，這使得展開後的結果能「自動延伸」至整個實數軸。因此，我們可以利用這組基底來展開任何週期為 $T = 2l$ 的函數 $f(t)$ 。將向量空間的正交投影公式套用到這裡，我們將 $f(t)$ 拆解為常數項、無窮多個 $\cos$ 項與無窮多個 $\sin$ 項：

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{i=1}^{\infty} \langle f, \varphi_i \rangle \varphi_i \\ &= \underbrace{\frac{1}{2l} \langle f, 1 \rangle}_{\text{常數項}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{l} \left\langle f, \cos \frac{n\pi t}{l} \right\rangle \cos \frac{n\pi t}{l}}_{\text{無窮多個 } \cos} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{l} \left\langle f, \sin \frac{n\pi t}{l} \right\rangle \sin \frac{n\pi t}{l}}_{\text{無窮多個 } \sin} \end{aligned}$$

這即是著名的**傅立葉級數 (Fourier Series)**。是法國數學家傅立葉在解熱傳導方程式時研究出來的方法，能夠將週期函數用三角函數展開。以下給出較常見的敘述方式：

Definition 若函數 $f(t)$ 有週期 $T = 2l$ 。則 $f(t)$ 的**傅立葉級數 (Fourier Series)** 為：

$$f(t) = c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi t}{l} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi t}{l}$$

其中，係數 c 、 a_n 、 b_n 為：

$$\begin{aligned} c &= \frac{1}{2l} \langle f, 1 \rangle = \frac{1}{2l} \int_T f(t) \, dt \\ a_n &= \frac{1}{l} \left\langle f, \cos \frac{n\pi t}{l} \right\rangle = \frac{1}{l} \int_T f(t) \cos \frac{n\pi t}{l} \, dt \\ b_n &= \frac{1}{l} \left\langle f, \sin \frac{n\pi t}{l} \right\rangle = \frac{1}{l} \int_T f(t) \sin \frac{n\pi t}{l} \, dt \end{aligned}$$

Remark 這裡列出計算傅立葉係數時常使用的三角函數積分公式：

- $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \, dx = 0 \quad (n \neq 0)$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \, dx = 0$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) \, dx = \begin{cases} \pi, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases}$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) \, dx = \begin{cases} \pi, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases}$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \cos(nx) \, dx = 0$

Question Find the Fourier Series of following functions.

▷ $f(t) = t$ defined on $t \in (-\pi, \pi]$ with periodic $T = 2\pi$.

$$\begin{aligned}
 c &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \, dt = 0 \\
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \cos(nt) \, dt = 0 \\
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin(nt) \, dt \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \sin(nt) \, dt \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[t \left(\frac{-\cos(nt)}{n} \right) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{-\cos(nt)}{n} \, dt \right] \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[\left(\frac{-\pi \cos(n\pi)}{n} - 0 \right) + \frac{1}{n} \frac{\sin(nt)}{n} \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \\
 \therefore f(t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \sin(nt) = 2 \left(\sin t - \frac{1}{2} \sin 2t + \frac{1}{3} \sin 3t - \dots \right)
 \end{aligned}$$

► $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t \leq \pi \\ -1, & -\pi < t \leq 0 \end{cases}$ defined on $t \in (-\pi, \pi]$ with periodic $T = 2\pi$.

$$\begin{aligned}
 c &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt = 0 \\
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) \, dt = 0 \\
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) \, dt \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1) \sin(nt) \, dt \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{-\cos(nt)}{n} \right]_0^{\pi} \\
 &= \frac{2}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \\
 &= \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \\
 \therefore f(t) &= \sum_{\text{odd } n} \frac{4}{n\pi} \sin(nt) = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t + \dots \right)
 \end{aligned}$$

2.2. 傅立葉級數的收斂性

Theorem. (Dirichlet Conditions) 滿足以下條件之 $f(t)$ 的傅立葉級數收斂.

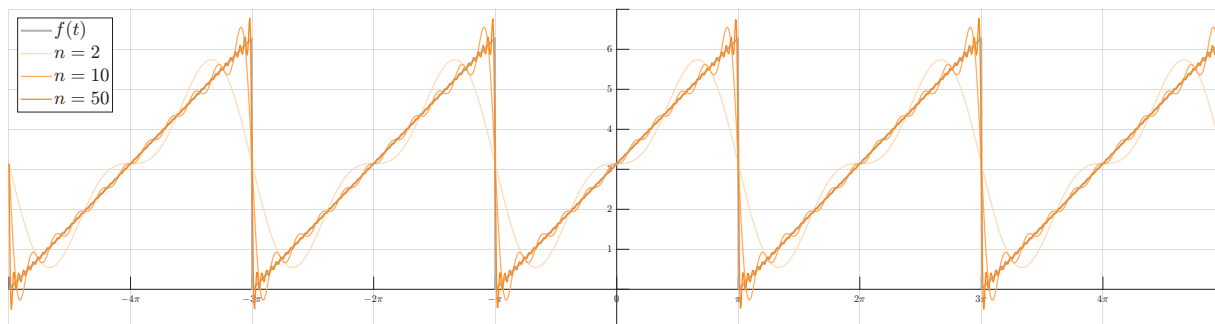
1. $f(t)$ 在一個週期內絕對可積 (absolutely integrable).
2. $f(t)$ 在一個週期內只有有限個極值點 (maxima and minima).
3. $f(t)$ 在一個週期內只有有限個不連續點 (finite discontinuities).

Theorem. (Convergence Theorem) 令分段光滑函數 $f(t)$ 之傅立葉級數前 n 項部分和為 $f_n(t)$ ，則對於實數軸上任一點 t_0 ， $f_n(t)$ 皆逐點收斂 (Pointwise Convergence) 於：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t_0) = \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2}$$

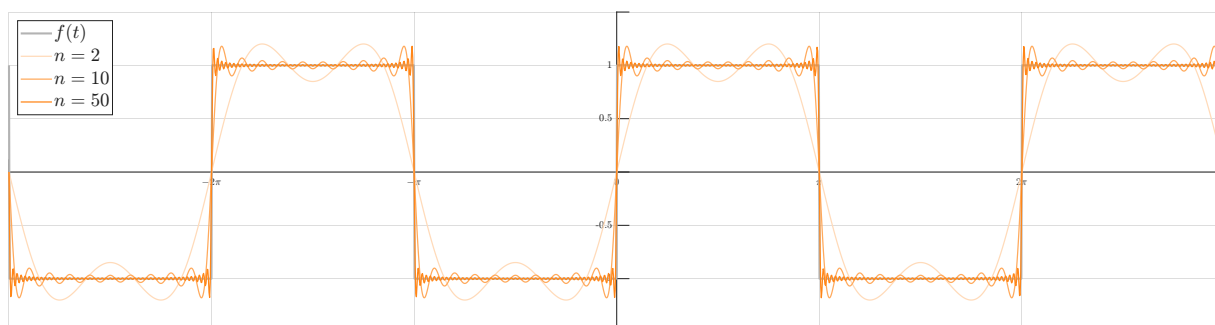
比如對於函數 $f(t) = t + \pi$ 定義在 $t \in (-\pi, \pi]$ ，它的傅立葉級數 $f_s(t)$ 表示為：

$$f_s(t) = \pi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \sin nt = \pi + 2 \sin t - \sin 2t + \frac{2}{3} \sin 3t + \dots$$



對於函數 $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t \leq \pi \\ -1, & -\pi < t \leq 0 \end{cases}$ 定義在 $t \in (-\pi, \pi]$ ，它的傅立葉級數 $f_s(t)$ 表示為：

$$f_s(t) = \sum_{\text{odd } n} \frac{4}{n\pi} \sin(nt) = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t + \dots \right)$$



2.3. 傅立葉級數的複數型

在歐拉公式中，我們用 e^x 來表達 $\sin x$ 、 $\cos x$ 。嘗試把它應用到傅立葉級數上：

$$\begin{aligned}
 f(t) &= c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi t}{l} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi t}{l} \\
 &= c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{e^{i\frac{n\pi t}{l}} + e^{-i\frac{n\pi t}{l}}}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{e^{i\frac{n\pi t}{l}} - e^{-i\frac{n\pi t}{l}}}{2i} \\
 &= c + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a_n - ib_n}{2} \cdot e^{i\frac{n\pi t}{l}} + \frac{a_n + ib_n}{2} \cdot e^{-i\frac{n\pi t}{l}} \right] \\
 &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[c_n e^{i\frac{n\pi t}{l}} + c_{(-n)} e^{i\frac{(-n)\pi t}{l}} \right] \\
 &= c_0 e^{i\frac{0\pi t}{l}} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[c_n e^{i\frac{n\pi t}{l}} + c_{(-n)} e^{i\frac{(-n)\pi t}{l}} \right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{n\pi t}{l}}
 \end{aligned}$$

Theorem. (Fourier Series in Complex Form) 若函數 $f(t)$ 具有最小週期 $T = 2l$ 。則 $f(t)$ 的傅立葉級數之複數型 (Complex form of Fourier Series) 為：

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{n\pi t}{l}}, \quad c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) e^{-i\frac{n\pi t}{l}} dt$$

這個建立在歐拉公式上的形式，巧妙的將三角函數融入在 $e^{-i\omega t}$ 之中，看起來就像是把函數在複數的空間中展開到基底 $e^{-i\omega t}$ 之上。

3. 傅立葉變換

延續複數型的結論，我們把指數中的 π/l 寫成常數 ω_0 ，那麼 $f(t)$ 可以寫為：

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega_0 t}, \quad c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) e^{-in\omega_0 t} dt$$

把 c_n 代入，再將 $n\omega_0$ 寫為變數 ω ，則 $\Delta\omega = (n+1)\omega_0 - n\omega_0 = \omega_0 = \pi/l$ ：

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{l} \int_{-l}^l f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-l}^l f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} \Delta\omega
 \end{aligned}$$

在第二個等號，為了湊出 $\Delta\omega$ ，分式上下各多了一個 π 。現在前面有 $\sum$ 、後面有 $\Delta\omega$ ，看起來非常像一個積分的形式。因此我們很自然的，把 $l \rightarrow \infty$ ，得到 $\Delta\omega \rightarrow d\omega$ ：

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-l}^l f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} \Delta\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-i\omega u} du \right]}_{\text{記為 } F(\omega)} e^{i\omega t} d\omega \end{aligned}$$

現在裡面的 $f(t)$ 經過裡面那層積分變成 $F(\omega)$ ；而 $F(\omega)$ 再經過外面那層積分又變回了 $f(t)$ ：

$$f(t) \xleftrightarrow[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega]{\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt} F(\omega)$$

這就是大名鼎鼎的傅立葉變換。

Definition 函數 $f(t)$ 之傅立葉變換 (Fourier Transform, F.T.) 定義為：

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

我們通常會用手寫體的 $\mathcal{F}\{\dots\}$ 來表示傅立葉變換；帶有上標的 $\mathcal{F}^{-1}\{\dots\}$ 來表示逆變換；用 $F(\omega)$ 表示變換後的函數。我們稱變換前的 $f(t)$ 是在**時域** (Time-Domain、 t -domain)、變換後的 $F(\omega)$ 是在**頻域** (Frequency-Domain、 ω -domain)。

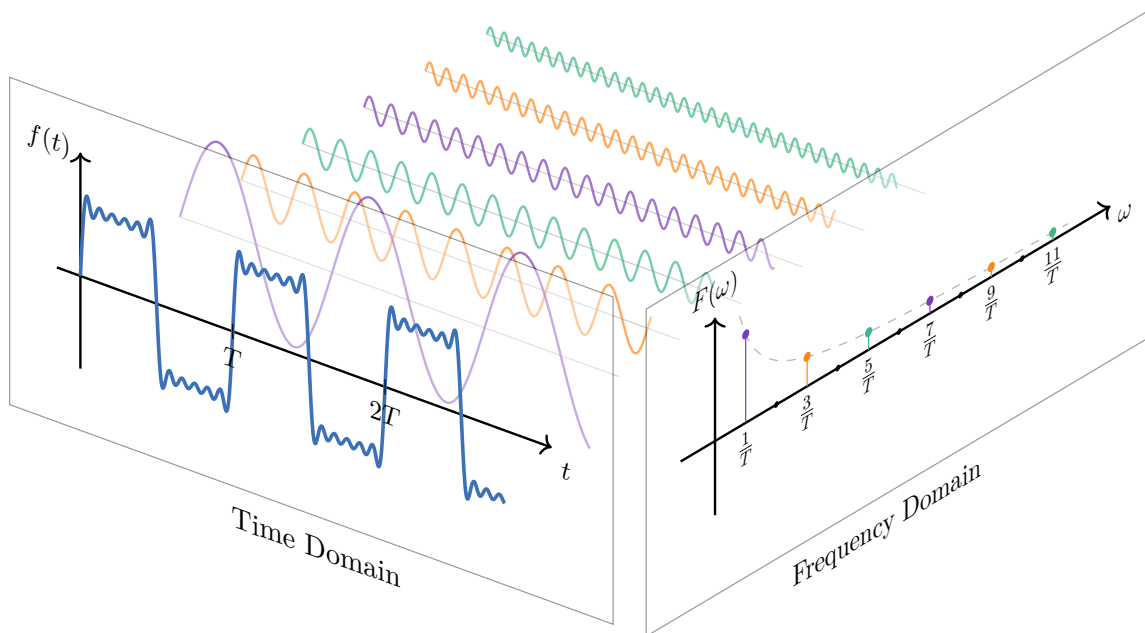
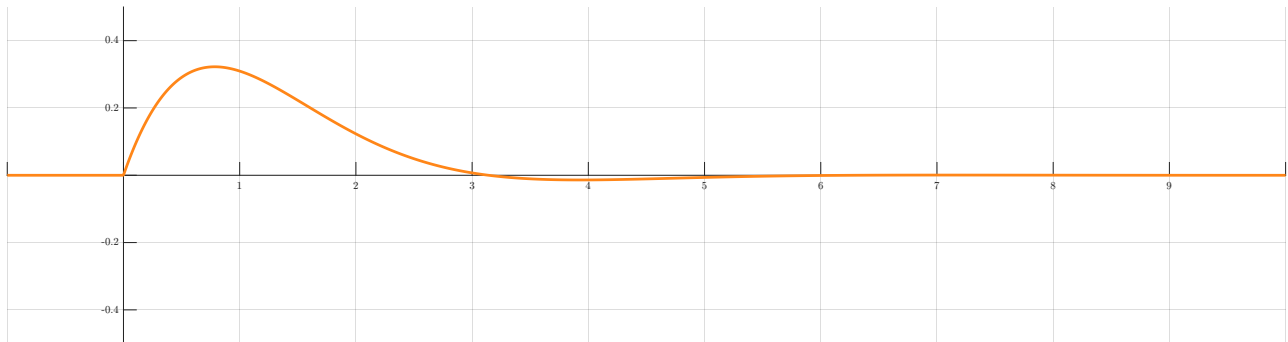


Figure 1: 傅立葉變換示意圖：將時域中的信號分解，並在頻域中標出各頻率的分佈。

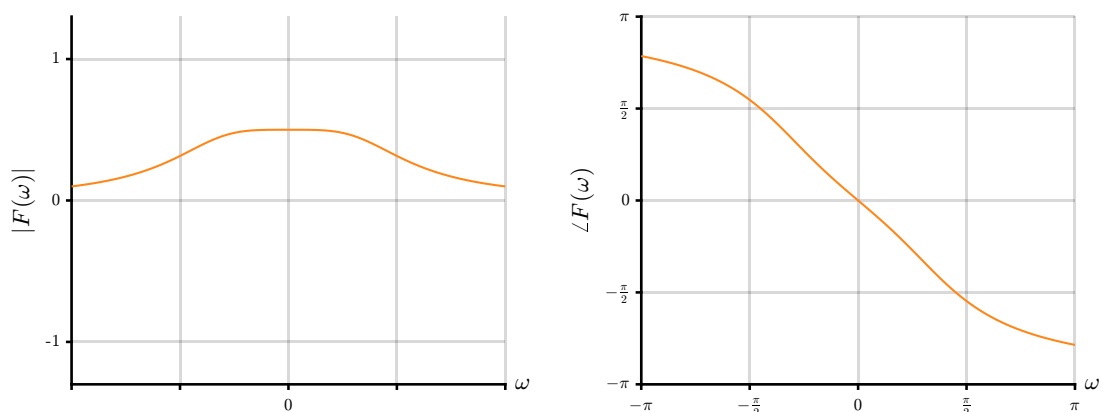
我們用一個帶有衰減的弦波信號 $f(t) = e^{-t} \sin(t)u(t)$ 來說明如何畫出它經過傅立葉變換後的圖。在時域上， $f(t)$ 可以被繪製為：



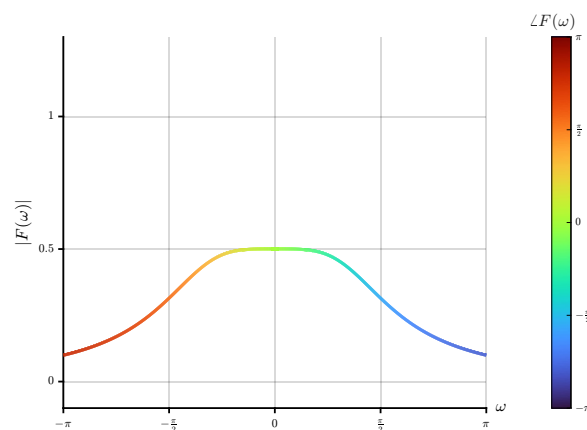
使用傅立葉變換之定義，可以推得 $f(t)$ 的傅立葉變換會是：

$$F(\omega) = \mathcal{F}\{e^{-t} \sin(t)u(t)\} = \frac{1}{(i\omega + 1)^2 + 1} = \frac{2 - \omega^2}{4 + \omega^4} + i \frac{2\omega}{4 + \omega^4} = \frac{1}{\sqrt{4 + \omega^4}} \angle \tan^{-1}\left(\frac{-2\omega}{2 - \omega^2}\right)$$

得將變換後的函數圖形以模長與幅角分為兩張圖繪製：



另外，若是將幅角以不同顏色表示，即可將兩張圖合併為一張圖：



Next Week: Laplace Transform, Impulse and Step Functions, Convolution.